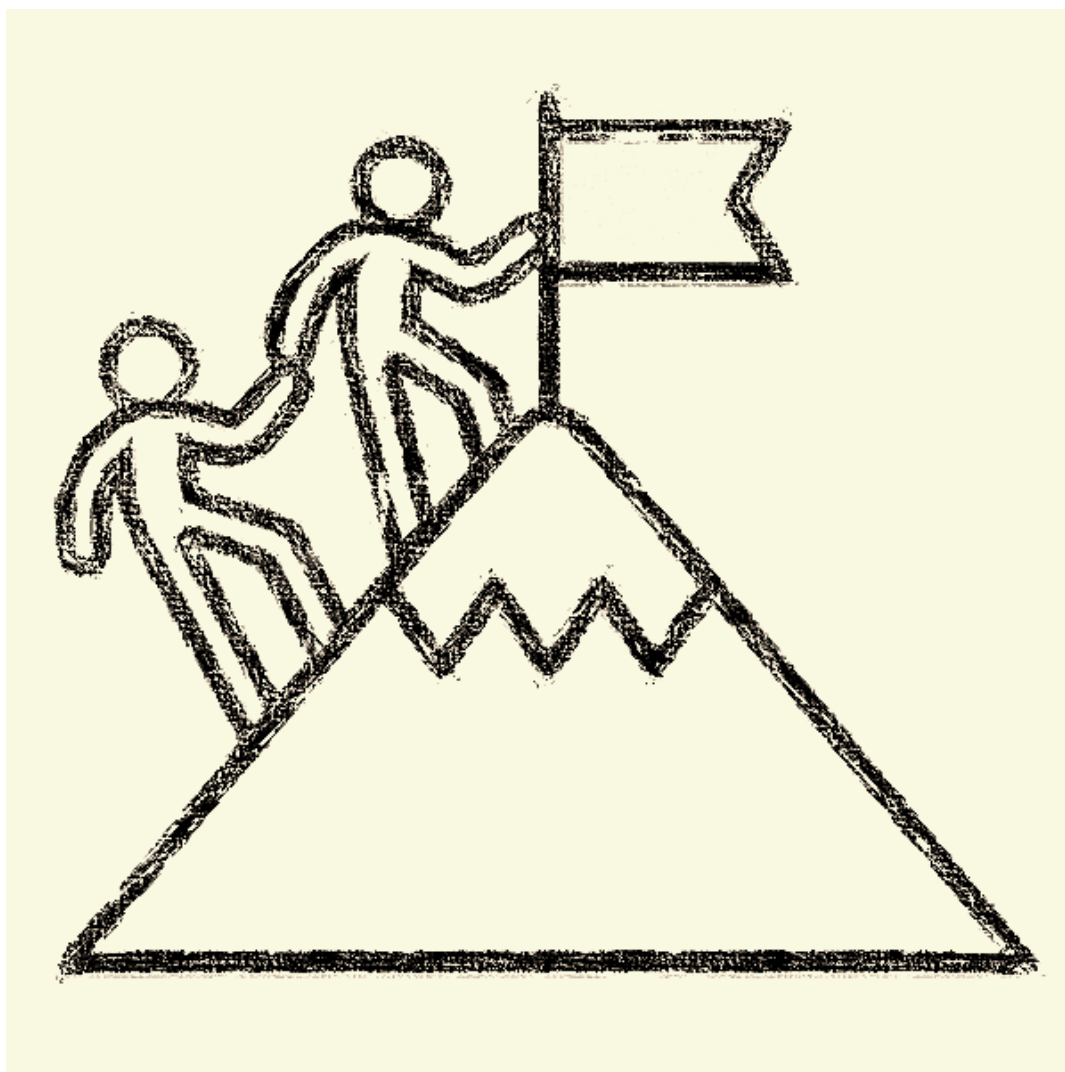


APPRENDRE À APPRENDRE

Outils stratégiques pour l'élève et l'enseignant·e

À l'usage des enseignant·es et des élèves



Florence Griessen et Guillaume Roduit · 2026

En collaboration avec Dr. Cherine Fahim, CAS en neuroscience de l'éducation, Université de Fribourg et Endoxa Neuroscience.

Table des matières

PARTIE I Stratégies cognitives d'apprentissage

- 1.1 Stratégies de compréhension de textes
- 1.2 La visualisation mentale
- 1.3 Comprendre les consignes et se questionner

PARTIE II Méthodes de travail et organisation

- 2.1 Les trois étapes de la réalisation d'une tâche
- 2.2 Les devoirs à domicile
- 2.3 Se préparer aux évaluations

PARTIE III Connaissance de soi et métacognition

- 3.1 Questionnaire : apprendre à se connaître
- 3.2 Questionnaire : réflexion sur une tâche
- 3.3 Se placer en méta — l'approche Bourassa (axe AR/AV)

PARTIE IV Stratégies de mémorisation active

- 4.1 Le rappel espacé (Spaced Retrieval)
- 4.2 L'auto-testing
- 4.3 La méthode des loci

PARTIE V La prise de notes structurée

- 5.1 La méthode Cornell
- 5.2 Le sketchnoting (prise de notes visuelles)
- 5.3 La cartographie mentale (Mind Map)
- 5.4 L'écriture réflexive (Bourassa, 2017)

PARTIE VI Stratégies spécifiques par discipline

- 6.1 Mathématiques
- 6.2 Langues (français, allemand, anglais)
- 6.3 Sciences (biologie, chimie, physique)

PARTIE VII Outils d'auto-évaluation avancés

- 7.1 Grille d'auto-évaluation post-évaluation notée
- 7.2 Portfolio — Journal de mes stratégies d'apprentissage

PARTIE VIII Outils enseignant

- 8.1 Grille de co-évaluation des stratégies
- 8.2 Situations-problèmes en classe (Bourassa, 2017)

Prérequis à l'amélioration des apprentissages

L'attention en classe : première étape de la mémorisation

Avant même de parler de stratégies cognitives ou d'organisation, il convient de rappeler un préalable fondamental : pour qu'un apprentissage puisse avoir lieu, l'élève doit d'abord être en capacité d'orienter son attention vers l'information. L'attention est en effet la porte d'entrée de toute mémorisation : sans elle, aucune information ne peut être traitée, encodée, ni retenue en mémoire à long terme.

Les neurosciences cognitives nous enseignent que l'attention n'est pas un trait de personnalité fixé ni une simple question de volonté : c'est une **compétence neurocognitive qui s'apprend et se module**. Être attentif ne signifie pas rester immobile : c'est utiliser son corps et son esprit pour orienter volontairement ses ressources mentales vers une information. En classe, cela implique de ritualiser l'entrée en attention, de verbaliser les stratégies et d'autoriser les adaptations corporelles qui soutiennent la concentration (micro-gestes, posture, etc.).

Comprendre et soutenir le geste d'attention en classe constitue ainsi le premier levier d'action pour améliorer durablement les apprentissages.

3 leviers concrets pour agir

- 1. Ritualiser** l'entrée en attention (un signal commun, un geste, une respiration partagée).
- 2. Verbaliser** les stratégies attentionnelles (« je ferme les yeux 5 secondes, je pose mon stylo, j'écoute »).
- 3. Autoriser** les adaptations corporelles (micro-gestes, objet discret, posture).

Comment être attentif ?

- Être attentif, c'est décider sur quoi diriger son énergie et ignorer le reste.
- Se donner un but précis (bien écouter les consignes...).
- S'engager activement dans la tâche en se demandant quoi faire, comment, où, quand et pourquoi.

Écouter activement

- Ne quitte pas la cible des yeux (le professeur, le tableau).
- Questionne-toi et pose des questions.
- Fais des liens entre les nouvelles informations et ce que tu connais déjà.
- Crée des images dans ta tête.

PARTIE I — Stratégies cognitives d'apprentissage

Cette première partie présente les outils concrets permettant aux élèves de comprendre et de traiter l'information : stratégies de lecture, de correction et de visualisation mentale. Ces techniques s'appuient sur les recherches en sciences cognitives et facilitent la mémorisation à long terme.

1.1 Stratégies de compréhension de textes

Les stratégies ci-dessous guident l'élève dans l'approche d'un texte : **avant, pendant et après la lecture**. Elles favorisent la compréhension active et la construction du sens.

Stratégie 1 PRÉLECTURE <i>En survolant le document, j'imagine ce que je vais découvrir.</i>	Stratégie 2 CONNAISSANCES <i>Je fais appel à mes connaissances.</i>	Stratégie 3 EXPÉRIENCES <i>Je me souviens de ce que j'ai déjà vécu.</i>
Stratégie 4 IDÉES <i>Je repère toutes les idées.</i>	Stratégie 5 CATÉGORIES <i>Je catégorise. Je généralise.</i>	Stratégie 6 FAMILLES <i>Pour un mot inconnu, j'utilise des mots de la même famille.</i>
Stratégie 7 ANAPHORES / PARAPHRASES <i>Je perçois qu'une même idée s'écrit de différentes manières.</i>	Stratégie 8 NUANCES <i>Je perçois et j'utilise la variété de sens des mots.</i>	Stratégie 9 RETOURS <i>Quand je ne comprends pas, je reviens en arrière.</i>
Stratégie 10 SUITES <i>Quand je ne comprends pas, je continue ma lecture.</i>	Stratégie 11 HYPOTHÈSES <i>Au fur et à mesure, j'imagine les possibles.</i>	Stratégie 12 INFÉRENCES <i>À partir de ce qui est écrit, je produis une idée non écrite.</i>

Je comprends ce que je lis

Pour comprendre un texte, je dois me poser des questions **AVANT** la lecture, **PENDANT** la lecture et **APRÈS** la lecture.

AVANT LA LECTURE

- ☐ J'observe les indices autour du texte (titre, sous-titres, auteur, images, ...)
- ☐ À l'aide des indices autour du texte, je me demande ce qui va se passer dans l'histoire (hypothèses)
- ☐ Je lis le résumé ou les questions avant de commencer la lecture

PENDANT LA LECTURE

- ☐ Je passe au stylo dans le texte la réponse aux questions QUI ? OÙ ? QUAND ? QUOI ?
- ☐ Je m'arrête après chaque paragraphe pour mémoriser les nouvelles informations
- ☐ Je vois l'histoire défiler dans ma tête
- ☐ Je me demande ce qui va arriver ensuite
- ☐ Je le découpe en syllabes
- ☐ Je me demande à quel nom est relié un pronom (p.ex. il = l'ordinateur ou son inventeur ?)
- ☐ Je repère et m'aide des connecteurs (ce jour-là, ensuite, de plus, enfin, le lendemain, ...)
- ☐ Je cherche le mot inconnu dans un dictionnaire ou sur internet
- ☐ Je cherche un mot connu à l'intérieur du mot
- ☐ Je m'aide du sens de la phrase ou du paragraphe

APRÈS LA LECTURE

- ☐ Pour répondre à une question : je lis un passage seulement (début, milieu ou fin)
- ☐ J'ai la réponse dans ma tête
- ☐ J'écris une phrase en reprenant le sujet et le verbe de la question
- ☐ Pour trouver une réponse : je la cherche dans le texte, en le balayant des yeux
- ☐ Je réfléchis à l'aide d'indices du texte ou de mes connaissances
- ☐ Je cherche dans le texte le mot important de la question

Se concentrer en lisant

- Lis comme si tu devais ensuite expliquer le contenu à quelqu'un.
- Sois actif dans ta recherche d'informations en prenant des notes ou en faisant un dessin.
- Fais des pauses régulières et résume ce que tu viens de lire.

1.2 La visualisation mentale

Définition

La **visualisation mentale** est le processus de création d'images mentales, où l'apprenant·e se représente mentalement une situation, un objet ou une idée — souvent en fermant les yeux pour se concentrer sur les détails visuels, mais aussi auditifs, tactiles, olfactifs ou émotionnels.

Objectifs

- **Reconstituer** : recréer mentalement une image connue (un cours, un schéma, une explication) pour la réviser et mieux la mémoriser.
- **Anticiper** : imaginer une situation à venir (une évaluation, un exposé, un exercice) pour s'y préparer mentalement et réduire l'appréhension.

Pourquoi ça fonctionne ?

🧠 **Meilleure mémorisation** — Une image mentale est plus riche qu'un simple mot : elle engage la mémoire visuelle en offrant davantage de détails (forme, couleur, texture...), ce qui favorise la mémorisation à long terme.

🧩 **Organisation cognitive** — Les images aident à structurer l'information, facilitant ainsi la compréhension des relations entre différents éléments (apprentissage associatifs).

💡 **Créativité et effet durable** — Imaginer active le processus créatif, développe l'imagination et renforce la rétention des connaissances sur le long terme.

Méthodologie — trois exercices pratiques

- **Construire son « écran mental »** : imaginez un écran (comme une salle de cinéma vide) sur lequel vous « projetez » progressivement chaque élément : forme, son, texture, odeur, émotion...
- **Protocole de création d'image** : observez un objet réel, fermez les yeux et essayez de le recréer mentalement. Ouvrez les yeux et comparez pour identifier les détails oubliés ou mal perçus.
- **Visualiser un souvenir** : revenez mentalement à un souvenir vécu, en vous incluant dans la scène avec vos sensations, émotions, posture... Cela ancre l'expérience plus profondément.

Pour la classe — présentation aux élèves

La visualisation mentale, c'est créer des images dans ta tête pour mieux apprendre et retenir. Tu peux imaginer une situation, un objet, une idée ou une action, comme si tu les voyais vraiment. Pour cela, tu peux fermer les yeux afin de te concentrer sur les détails : les couleurs, les sons, les sensations, les odeurs ou même les émotions. Plus ta représentation est précise et vivante, plus il sera facile de t'en souvenir plus tard.

Intégration en classe

- **Consignes de visualisation** : invitez les élèves à fermer les yeux et à visualiser un concept, une situation ou un vocabulaire nouveau avec tous leurs sens.
- **Associer visuel et verbal** : combinez mots et images ; encouragez à créer des supports visuels mentaux (ou réels) pour renforcer la compréhension.
- **Structurer l'information visuellement** : utilisez des cartes heuristiques (mind maps) ou des schémas pour organiser les idées.

- **Faire pratiquer** : demandez aux élèves de visualiser un concept mathématique ou historique, puis de le décrire à leur voisin·e.

Tableau récapitulatif — Applications par type d'apprentissage

Type d'apprentissage	Utilisation de la visualisation	Exemple
Vocabulaire (langue étrangère)	Associer mot étranger à image + son + émotion	apple = pomme rouge + croc « crunch »
Connaissances factuelles	Transformer le fait en scène vivante	1789 = foule, drapeau, cloches
Orthographe lexicale	Projeter le mot écrit, colorier les lettres difficiles	appareil = « pp » en rouge
Théorie / concept	Créer une métaphore visuelle	Photosynthèse = plante qui boit la lumière
Informations organisées	Construire une carte mentale imagée	Couronne = roi, épée = guerre, balance = lois
Mémoriser un texte	Visualiser personnages, lieu, moment, actions	Roman = film intérieur avec décor et dialogues
Évocation du cours	Rejouer mentalement le cours et les moments d'insistance	Cours d'histoire : revoir l'explication sur 1789

Source : <https://www.capitecorpus.com/>

La visualisation appliquée — sept domaines

1. Mémoriser du vocabulaire en langue étrangère

Associer le mot étranger à une image mentale concrète, si possible une scène vivante. Exemple : apple → imaginer une pomme rouge et brillante croquée avec un bruit « crunch ». Astuce : ajouter un geste ou une émotion pour renforcer le lien.

2. Retenir des connaissances factuelles (dates, faits)

Transformer l'information en scène visuelle. Exemple : 1789 → foule en colère, drapeaux tricolores, bruits de cloche. Rejouer mentalement les faits comme une suite de petites scènes de film.

3. Mémoriser l'orthographe lexicale

Projeter le mot écrit sur un « écran mental », en accentuant les zones difficiles. Exemple : appareil → les deux p en rouge. Relire le mot mentalement comme s'il apparaissait écrit au tableau.

4. Retenir une théorie ou un concept

Créer une métaphore imagée. Exemple : photosynthèse → plante qui « boit » la lumière comme un jus pétillant vert. Associer chaque étape à une action concrète.

5. Retenir des informations organisées

Construire une carte mentale imagée. Exemple : couronne = roi, épée = guerre, balance = lois. Colorier mentalement chaque branche pour renforcer la distinction des idées.

6. Mémoriser un texte

À mesure de la lecture, visualiser la scène : personnages (visage, habits, voix), lieu (couleurs, ambiance), moment (saison, météo), actions (mouvements, dialogues). Transformer la lecture en « film intérieur ».

7. Évocation du cours à la maison

Rejouer mentalement le cours comme un film : la salle, la voix et les gestes de l'enseignant, les schémas ou mots clés écrits, les passages sur lesquels l'enseignant a insisté. Écrire ensuite les idées rappelées de mémoire pour consolider.

1.3 Comprendre les consignes et se questionner

Décoder une consigne et se poser les bonnes questions sont deux **compétences métacognitives fondamentales**. Elles permettent à l'élève d'orienter son action avant même de commencer une tâche et de mobiliser activement ses connaissances antérieures pour construire du sens.

Bien comprendre les consignes

- Lis la consigne en entier.
- Repère les verbes (explique, encercle...) et les mots interrogatifs (quand ? combien ?).
- Reformule la consigne avec tes mots : qu'est-ce qu'on me demande de faire ?

Se poser des questions

- **Pour découvrir** : Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Pourquoi ? Comment ?
- **Pour gérer ta mémoire** : Ai-je déjà vu ? Entendu ? Fait ? À quoi ça me fait penser ?
- **Pour t'organiser** : Que dois-je faire ? Combien d'actions dois-je réaliser ? De quoi ai-je besoin ? Par quoi je commence ?

Active tes NEURONES pour mieux apprendre

Sois curieux, participe en classe, pose des questions, émet des hypothèses... pour apprendre, tu dois activer tes neurones.

Voici 6 astuces pour favoriser tes apprentissages :

1. Répète, répète et répète

Faire régulièrement différents exercices qui travaillent un même apprentissage permet de renforcer chaque fois les connexions entre tes neurones.

2. Profite de tes erreurs

Les erreurs sont une excellente façon d'apprendre. Ton cerveau est neuroplastique : il évolue sans cesse. La prochaine fois sera la bonne !

3. Dors !

Le sommeil permet à ton cerveau de réactiver les réseaux de neurones qui ont été actifs durant ton apprentissage et ainsi de le rendre plus solide.

4. Espace tes périodes d'étude

Il est plus efficace de faire plusieurs petites périodes d'étude réparties dans le temps qu'une seule longue période la veille de l'examen.

5. Sollicite ta mémoire

Pour éviter d'oublier tes nouvelles connaissances, tu dois les tester souvent, c'est-à-dire t'entraîner régulièrement à les récupérer dans ta mémoire.

6. Développe ton attention

Fais une tâche ou une étape à la fois et résiste aux distractions, par exemple en limitant ton temps d'écran.

Tiré du livre 100 milliards de neurones, Annie Sanscartier, neuropsychologue — Éditions Midi trente.

PARTIE II — Méthodes de travail et organisation

Cette partie rassemble des outils pratiques pour organiser son travail, aborder les tâches avec méthode et développer des habitudes d'apprentissage efficaces.

2.1 Les trois étapes de la réalisation d'une tâche

Ce cadre structurant aide l'élève à aborder toute tâche scolaire de manière méthodique, en distinguant trois temps essentiels : **avant, pendant et après** l'exercice.

AVANT L'EXERCICE

- Que me demande-t-on dans cette tâche (objectif) ?
- Quelle est la consigne ?
- Est-ce que je comprends tous les mots utilisés (vocabulaire) ?
- Ai-je déjà réalisé une tâche semblable ?
- Quelles sont les connaissances que je possède déjà sur cette tâche ?
- Est-ce que je suis à l'aise dans ce type de tâche ? Pourquoi ?
- Où se trouve la difficulté pour moi ?

PENDANT L'EXERCICE

- Que dois-je faire en premier ?
- Que dois-je faire ensuite ?
- Que dois-je faire à la fin ?
- Est-ce que je poursuis toujours l'objectif visé ?
- Est-ce que je travaille calmement et précisément ?
- Est-ce que je peux expliquer la tâche et ce que je suis en train de faire ?
- La réponse que j'écris me paraît-elle correcte ?

APRÈS L'EXERCICE

- Est-ce que j'ai contrôlé toutes mes réponses ?
- Suis-je content de mon travail ?
- Qu'ai-je bien réussi dans cette tâche ?
- Quelles ont été mes difficultés ?
- Dans une tâche prochaine, à quoi dois-je faire attention ?
- Comment vais-je reconnaître une tâche semblable, la prochaine fois ? Je donne des exemples.

Source : Vianin, P. (2009). *L'aide stratégique aux élèves en difficulté scolaire : comment donner à l'élève les clés de sa réussite*. De Boeck.

Résoudre un problème

- **Identifier** : « Qu'est-ce qu'on me demande ? Qu'est-ce qui est important ? »
- **Planifier** : « Par quoi vais-je commencer ? Comment vais-je m'y prendre ? »
- **Agir** : « Je procède étape par étape. »
- **Évaluer** : « Comment faire pour savoir si c'est correct ? »

 **Pour aller plus loin** — Le cadre avant / pendant / après de Vianin est procédural. Bourassa, Menot-Martin & Philion (2017, ch. 23) proposent un second cadre, complémentaire et centré sur le *dépistage de sa propre posture* (pôle arrière / pôle avant). Voir la **section 3.3** de ce dossier.

2.2 Les devoirs à domicile

Les devoirs à domicile jouent un rôle essentiel dans la consolidation des apprentissages. Ils permettent à l'élève de pratiquer de manière autonome, de développer sa méthode de travail et de renforcer sa responsabilisation. Les fiches suivantes donnent des repères concrets pour comprendre leur utilité et les réaliser efficacement.

Pourquoi faire les devoirs ?

- Mettre en pratique seul ce qui a été appris
- Mémoriser et consolider de nouveaux apprentissages
- Terminer ce qui a été commencé en classe
- Se préparer pour le cours suivant
- Se responsabiliser et développer son sens de l'organisation
- Développer des stratégies et des méthodes de travail

Comment faire les devoirs ?

- Trouve un espace bien éclairé, éloigné de toute distraction
- Assure-toi d'avoir tous tes outils de travail à portée de main
- Fais toujours tes travaux à la même heure (concentration optimale)
- Commence par le plus difficile quand tu es le plus vigilant
- Si tu écoutes de la musique, choisis-la sans paroles
- Prends de petites pauses régulières pour que ton cerveau absorbe la matière
- Établis une routine : fais tes devoirs au même moment et dans le même ordre chaque jour

Tu ne parviens toujours pas à faire tes devoirs de manière autonome ?

- Identifie ce qui te pose problème (téléphone, absence de contrôle parental, fatigue, difficulté de la matière, concentration...)
- Cherche une stratégie ou une technique qui te permette de dépasser cet obstacle
- Parles-en à tes parents ou à tes enseignant·es, et demande-leur de l'aide
- Vérifie avec ton enseignant·e si la quantité ou la difficulté du travail demandé est adaptée à ta situation

2.3 Se préparer aux évaluations

La préparation aux évaluations ne se limite pas aux révisions de dernière minute. Elle implique une **gestion active du stress**, une **lecture attentive des consignes** et une stratégie claire pour aborder chaque question avec méthode.

Avant l'évaluation :

1. Je respire profondément pour évacuer le stress.
2. Je me parle positivement.
3. J'écoute les dernières consignes de l'enseignant.
4. Je survole l'évaluation afin de me faire rapidement une idée de son ampleur.

Pendant l'évaluation :

5. Je réponds d'abord aux questions les plus faciles.
6. Je lis attentivement chaque question.
7. À la fin, je vérifie si j'ai répondu à toutes les questions.
8. Je garde du temps pour réviser mes réponses.

PARTIE III — Connaissance de soi et métacognition

La **métacognition** — la capacité à réfléchir sur ses propres processus d'apprentissage — est un facteur déterminant de la réussite scolaire. Ces questionnaires permettent à l'élève de mieux se connaître et d'ajuster ses stratégies.

Qu'est-ce que la métacognition ?

Définie par Flavell (1979) comme la « *cognition sur la cognition* », la métacognition recouvre deux composantes :

- **La connaissance métacognitive** — ce que l'élève sait sur lui-même en tant qu'apprenant·e (ses forces, ses préférences, ses stratégies).
- **La régulation métacognitive** (Brown, 1987) — les mécanismes par lesquels il pilote son apprentissage en temps réel : planifier, contrôler, ajuster, évaluer.

Elle s'articule étroitement avec l'**autorégulation** (Zimmerman, 2002) qui boucle planification → action → réflexion. Développer la métacognition, c'est apprendre à l'élève à se regarder apprendre.

Penser positivement

Crois en ta capacité à progresser : l'intelligence se développe avec l'effort.

Rappelle-toi tes réussites passées : elles te montrent que tu es capable d'apprendre.

Dis-toi : « Je ne sais pas encore, mais je peux apprendre. »

L'échec n'existe pas

- Tout dépend du point de vue. Il est avantageux de tourner un mauvais résultat à son avantage en tentant de comprendre ce qui n'a pas fonctionné.
- Lorsque tu prends le temps de t'interroger et que tu identifies les actions qui ont mené à ce résultat, tu accomplis un grand pas vers la réussite.

3.1 Apprendre à se connaître pour mieux réussir

Ce questionnaire aide l'élève à identifier ses **préférences d'apprentissage**, ses **points forts**, ses **difficultés** et ses **stratégies**. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.

 **Objectif** — Ce questionnaire t'aide à mieux comprendre comment tu apprends, quels sont tes points forts et tes points faibles, et quelles stratégies tu utilises pour progresser.

I. Tes préférences d'apprentissage

Quand tu découvres un nouveau sujet, tu préfères :

- ☐ L'écouter expliqué par quelqu'un
- ☐ Le lire et en prendre des notes
- ☐ Le voir sous forme d'images, vidéos ou schémas
- ☐ L'expérimenter ou le manipuler directement

Quelle méthode t'aide le plus à mémoriser une leçon ?

- ☐ Lire plusieurs fois et souligner
- ☐ Faire des schémas ou des cartes mentales
- ☐ Écouter et répéter à voix haute
- ☐ Expliquer à quelqu'un d'autre

Quel format de travail préfères-tu en classe ?

- ☐ Seul·e, dans le calme
- ☐ En binôme ou petit groupe
- ☐ Avec des discussions et échanges en classe
- ☐ À travers des activités et projets pratiques

Quel type d'exercices te motive le plus ?

- ☐ Les exercices écrits et structurés
- ☐ Les mises en situation et les jeux
- ☐ Les projets créatifs et visuels
- ☐ Les expériences pratiques

II. Tes points forts et points faibles

Je me sens plus à l'aise avec :

- ☐ Les matières scientifiques (maths, sciences...)
- ☐ Les langues (français, allemand, anglais...)
- ☐ Le sport
- ☐ Les matières artistiques ou pratiques

Ce que je réussis bien en classe :

- ☐ Comprendre rapidement de nouvelles notions
- ☐ Expliquer aux autres ce que j'ai compris
- ☐ Être organisé·e et méthodique dans mon travail
- ☐ Participer à l'oral et débattre sur un sujet

Ce qui me pose parfois des difficultés :

- ☐ Me concentrer longtemps sur une même tâche
- ☐ Exprimer mes idées à l'écrit
- ☐ M'organiser et planifier mon travail
- ☐ Retenir les informations sur le long terme

III. Tes méthodes de travail

Quand tu fais tes devoirs, tu as tendance à :

- ☐ Tout planifier à l'avance
- ☐ Travailler au jour le jour
- ☐ Repousser jusqu'au dernier moment
- ☐ Avoir besoin d'un cadre pour rester motivé·e

Comment révises-tu pour un contrôle ?

- ☐ En lisant et en soulignant mes cours
- ☐ En faisant des fiches de révision
- ☐ En réexpliquant à quelqu'un d'autre
- ☐ En refaisant des exercices et entraînements

Si une notion est difficile à comprendre, que fais-tu ?

- ☐ Je relis mes notes et cherche des explications
- ☐ Je demande à un professeur ou à un camarade
- ☐ Je regarde des vidéos ou cherche sur internet
- ☐ Je refais des exercices jusqu'à ce que ça devienne clair

IV. Tes stratégies d'apprentissage

Qu'est-ce qui te motive le plus à apprendre ?

- ☐ Comprendre le fonctionnement des choses
- ☐ Voir un lien direct avec la réalité
- ☐ Obtenir de bons résultats et réussir mes examens
- ☐ Apprendre avec les autres et partager des idées

Quand tu es face à un problème difficile, tu :

- ☐ Cherches une solution seul·e en analysant le problème
- ☐ Expérimentes plusieurs méthodes pour voir ce qui fonctionne
- ☐ Demandes de l'aide à un professeur ou un camarade
- ☐ Passes à autre chose et y reviens plus tard

Quelle stratégie utilises-tu pour gérer ton stress en période d'examen ?

- ☐ Je m'organise et révise à l'avance
- ☐ Je fais des pauses et je me détends
- ☐ J'utilise des techniques de respiration ou relaxation
- ☐ Je relis tout juste avant l'examen pour me rassurer

V. Ta relation avec l'école

Qu'est-ce qui peut représenter un obstacle dans mes apprentissages ?

- ☐ Ma consommation excessive d'écrans (réseaux sociaux, jeux vidéos...)
- ☐ Mon manque de travail à domicile (devoirs et leçons)
- ☐ Le manque de sérieux que j'accorde à l'école
- ☐ Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité
- ☐ De mauvaises habitudes alimentaires, une absence de petit-déjeuner
- ☐ Des soucis personnels (relations amicales, amoureuses, familiales, anxiété...)

Pour aller plus loin — questions de réflexion

- Quand on te félicite, de quoi te félicite-t-on ?
- Quand on te fait une remarque, de quoi s'agit-il ?
- Une partie des changements attendus peut-elle venir de toi ? Penses-tu à chercher des solutions, à te fixer des objectifs ou des défis en lien avec ce qui t'est reproché ou conseillé d'améliorer ?

Globalement, à l'école, tu te sens :

- ☐ Bien, serein·e
- ☐ Angoissé·e, stressé·e
- ☐ Surmené·e
- ☐ Respecté·e, accepté·e
- ☐ Moqué·e, rejeté·e

Tu t'es fixé·e comme objectif cette année de :

Tu sais que selon tes besoins ou ton objectif, tu peux compter sur :

- ☐ Mes amis
- ☐ Mes parents
- ☐ Mon titulaire
- ☐ La Direction
- ☐ Le·la médiateur·trice

VI. Conclusion et réflexion

Après avoir répondu à ce questionnaire, prends un moment pour réfléchir :

→ Quel aspect de ton apprentissage trouves-tu le plus efficace ?

→ Quel point aimerais-tu améliorer pour être plus à l'aise en classe ?

→ Peux-tu identifier une nouvelle méthode ou stratégie à essayer pour mieux apprendre ?

→ Sais-tu définir ton niveau de bien-être à l'école et vers qui te tourner en cas de besoin ?

☒ *Ce questionnaire peut être suivi d'une discussion collective ou personnelle en fonction des réponses apportées.*

3.2 Questionnaire d'auto-évaluation — Réflexion sur une tâche

Ce questionnaire amène l'élève à **réfléchir sur sa façon d'apprendre et de réaliser des tâches** en classe. Il peut être utilisé après toute activité significative.

1. Préparation et compréhension de la tâche

Avant de commencer, comment as-tu compris la tâche ?

- ☐ Très bien
- ☐ Assez bien
- ☐ Moyennement
- ☐ Pas très bien
- ☐ Pas du tout

As-tu pris le temps d'identifier les étapes nécessaires ?

- ☐ Oui, complètement
- ☐ Oui, partiellement
- ☐ Non, pas du tout

As-tu anticipé les difficultés possibles et cherché des solutions à l'avance ?

- ☐ Oui
- ☐ Un peu
- ☐ Non

2. Stratégies et méthodes utilisées

Quelles stratégies as-tu utilisées pour accomplir cette tâche ? (plusieurs réponses possibles)

- ☐ Prendre des notes pour mieux organiser mes idées
- ☐ Faire un brouillon avant la version finale
- ☐ Souligner ou surligner les informations importantes
- ☐ Faire des schémas ou cartes mentales
- ☐ Reformuler les consignes avec mes propres mots
- ☐ Décomposer la tâche en plusieurs étapes
- ☐ Me relire et vérifier mon travail avant de le rendre
- ☐ Demander de l'aide (professeur, camarade, ressources en ligne)

As-tu su adapter ta méthode si tu rencontrais un problème ?

- ☐ Oui, facilement
- ☐ Oui, mais avec difficulté
- ☐ Non

As-tu utilisé les ressources disponibles de manière efficace ?

- ☐ Oui, très bien
- ☐ Oui, mais j'aurais pu mieux faire
- ☐ Non, pas vraiment

3. Bilan et perspectives d'amélioration

Que pourrais-tu améliorer pour une prochaine tâche similaire ?

- ☐ Mieux organiser mon temps
- ☐ Lire les consignes plus attentivement
- ☐ Utiliser davantage de ressources
- ☐ Appliquer plus de stratégies cognitives
- ☐ Demander plus d'aide

Globalement, es-tu satisfait·e de ton travail ?

- ☐ Très satisfait·e
- ☐ Plutôt satisfait·e
- ☐ Moyennement satisfait·e
- ☐ Pas satisfait·e

Quels aspects de ton travail te rendent le plus fier·ère ?

Quelles difficultés as-tu rencontrées ?

4. Conclusion — Ce que j'ai appris

Une chose importante que j'ai apprise grâce à cette tâche est :

Comment vais-je utiliser cette expérience pour mes prochaines tâches ?

Boîte à outils — Rappel des stratégies

 **Planification** : Découpe la tâche en étapes, fais un plan.

 **Mémorisation** : Explique les consignes avec tes mots, crée des images ou des schémas.

 **Réflexion** : Pose-toi des questions : « pourquoi ? », « comment ? », « qu'est-ce que ça veut dire ? »

 **Entraînement** : Fais des exercices, teste tes connaissances.

 **Vérification** : Relis ton travail, corrige les erreurs.

 **Gestion du temps** : Fixe-toi des objectifs réalistes.

 **Demande d'aide** : Parle avec ton professeur ou tes camarades.

En utilisant ces stratégies, tu deviendras plus autonome et efficace dans ton travail !

★ 3.3 Se placer en méta — l'approche Bourassa (axe arrière/avant)

NEW Nouveauté — Cette section introduit un second cadre métacognitif issu de l'ouvrage de Bourassa, Menot-Martin & Phillion (2017), *Neurosciences et éducation — Pour apprendre et accompagner* (De Boeck Supérieur), chapitre 23 (p. 533–561). Il est **complémentaire** du questionnaire de Vianin présenté en 2.1 : là où Vianin structure la tâche de manière procédurale, Bourassa aide l'apprenant·e à repérer sa *posture dominante* (trop vite / trop lent) pour l'ajuster en situation.

Les trois axes du Profil Apprenant

Bourassa et al. (2017) décrivent le cerveau à travers trois axes complémentaires, synthèse pédagogique des apports de Sperry, MacLean et Luria :

Axe	Pôles	Enjeu	Défi si dominance
Cognitif	Gauche (G) ↔ Droit (D)	Détails / vue d'ensemble	Perdre le global ou rater le détail
Affectif	Haut (H) ↔ Bas (B)	Règle / ressenti	Rigidité ou sur-affect
Métacognitif	Arrière (AR) ↔ Avant (AV)	Réfléchir / agir	Procrastiner ou foncer sans penser

C'est l'**axe métacognitif AR/AV** qui nous intéresse ici. L'élève qui **se place en méta** utilise cet axe pour **observer comment il traite la tâche** — avant, pendant et après — et identifier s'il gagnerait à *ralentir* (il agit trop vite, pôle avant) ou à *se faire confiance* (il tourne en rond sans passer à l'action, pôle arrière).

Les deux postures à repérer

Pôle ARRIÈRE (sur)dominant	Pôle AVANT (sur)dominant
<i>Je lis et mémorise d'abord, je réfléchis.</i> Défi : me faire confiance • Perfectionniste • Veut tout comprendre avant d'essayer • Se pose mille questions • Se montre insatisfait du résultat • Répète : « Je ne comprends pas » • N'ose pas • Adopte un comportement détailliste Procrastine. Tourne en rond.	<i>Je me lance trop vite, je fonce.</i> Défi : chercher la précision • Impulsif, brouillon • Veut essayer avant de comprendre • Refait en boucles la même erreur • Peine à interrompre son geste • Répète : « Je veux en finir » • Ose au risque d'ignorer ce qu'il a déjà fait • Adopte un comportement d'opposition Agit en mode essai-erreur, sans passer à la réflexion.

Adapté de Bourassa, Menot-Martin & Phillion (2017). Tableau 23.5 — Dysfonctions métacognitives (p. 549).

Grille d'observation en méta — « J'ai observé, je me demande »

Cette grille, reprise et adaptée de Bourassa et al. (2017, tableau 23.3, p. 546–547), invite l'apprenant·e à **observer sa propre manière de penser** pendant une tâche complexe. Elle structure un auto-questionnement en **trois étapes** (avant, pendant, après), avec deux colonnes pour les deux pôles. Pour chaque énoncé, l'apprenant·e coche la case s'il se reconnaît. Si les deux s'appliquent, il coche les deux ; si aucun ne convient, il passe.

Mode d'emploi

1. L'apprenant·e choisit une situation récente qui lui a posé défi.
2. Pour chaque ligne, il décrit le mieux ce qu'il a pensé ou fait (colonne « J'ai observé que... »).
3. Il se pose ensuite la question de droite (colonne « Je me demande... ») pour ajuster sa posture.
4. Il compte en fin de grille quel pôle est le plus coché — c'est son pôle dominant dans cette situation.

	Pôle ARRIÈRE — <i>doit se faire confiance</i>		Pôle AVANT — <i>doit ralentir</i>	
Étape	J'ai observé que...	Je me demande...	J'ai observé que...	Je me demande...
AVANT Cerner le sens	Je lis et relis	Comment dire, dans mes mots, ce que je comprends ?	Je me précipite sans avoir compris	Qu'est-ce que j'imagine comme résultat final ?
	J'observe les illustrations	Est-ce que ça me paraît juste ?	Je procède par essai-erreur	Quels sont les pièges de cette tâche ?
PENDANT Analyser	J'arrête et je fais autre chose	Quel moyen ai-je utilisé pour maintenir mon attention ? À mon avis, quelle méthode est la plus efficace ?	Je néglige des informations	Ai-je toutes les informations nécessaires pour continuer ? Que vais-je faire ensuite ?
	Je lève la main	Quels sont les critères de réussite ? Quand ai-je déjà fait quelque chose de semblable ?	J'entreprends un autre exercice avant de terminer le précédent	Je me raconte ou je raconte à un·e pair·e ce que j'ai fait et pourquoi. Sur quels indices je prends appui pour décider que ça marche ?
APRÈS S'autoréguler	J'hésite à remettre ma copie	M'y reprendrais-je de la même façon ? Comment savoir si je respecte les critères de réussite ?	Je ne révise pas	Que dois-je faire pour démontrer que ma réponse est la bonne ?

Adapté de Bourassa, Menot-Martin & Phillion (2017). Tableau 23.3 — J'ai observé, je me demande (p. 546–547). Neurosciences et éducation. De Boeck Supérieur. Téléchargeable sur deboecksuperieur.com/site/328143 (dossier « Profil apprenant »).

Comportements à amplifier — mixer AR et AV

Une fois la posture dominante repérée, il ne s'agit pas d'en changer totalement, mais de **combiner volontairement des comportements des deux pôles**. Le tableau ci-dessous, adapté de Bourassa et al. (2017, tableau 23.2, p. 545), propose des *micro-actions* à ajouter dans trois situations typiques.

Situation	Liste des comportements à amplifier	Liste des comportements à mixer (AR + AV)
Lorsque je cherche à comprendre la question	J'aurais avantage à me lancer pour voir ce que ça donne.	J'aurais avantage à répéter l'explication dans mes mots, à trouver un exemple.
Lorsque je planifie	Je dois laisser venir toutes les idées sans les censurer.	J'aurais avantage à comprendre plus vite la tâche, pour éviter de perdre de vue les nuances possibles.

Ce que la neuroscience en dit

Se placer en méta mobilise simultanément l'axe arrière/avant : c'est poser un *regard distancé* sur une pensée qui vient de se produire. En ce sens, c'est mobiliser une pensée qui met à contribution les aires préfrontales pour analyser (cortex *orbitofrontal*), en relier une synthèse (cortex *ventrolatéral*) et dériver un plan d'action optimal (stratégie *dorsolatérale*). C'est cette **collaboration préfrontale** qui rend l'apprenant·e capable de se corriger sans attendre un retour externe.

Bourassa, Menot-Martin & Pillion (2017), p. 544–545.

Vianin et Bourassa : deux cadres complémentaires

Les deux approches présentées dans ce dossier (2.1 et 3.3) ne s'opposent pas : elles **se complètent**. Le tableau suivant en résume les apports distincts.

	Vianin (2009)	Bourassa et al. (2017)
Question centrale	Que dois-je faire ? Dans quel ordre ?	Comment est-ce que je pense en train de faire ?
Nature de l'outil	Cadre procédural (avant / pendant / après)	Cadre réflexif (observer sa posture AR/AV)
Repère	La tâche scolaire (objectif, consigne, étapes)	Le fonctionnement cognitif (trop vite, trop lent)
Ajustement visé	Suivre la bonne procédure, ne rien oublier	Mixer les comportements des deux pôles
Idéal pour...	L'élève qui ne sait pas par où commencer	L'élève qui se sait rapide-et-imprécis ou lent-et-anxieux
Limite	Ne dit pas pourquoi on s'écarte de la procédure	Demande une auto-observation que tous les élèves n'ont pas encore

 **Conseil pédagogique** — Introduire d'abord Vianin (2.1) pour donner un cadre procédural stable, puis Bourassa (3.3) en cours d'année, une fois que les élèves ont acquis la capacité d'observer leur propre pensée. Le questionnaire 3.1 peut servir de passerelle : plusieurs de ses items touchent déjà à la posture (« Tout planifier à l'avance » vs « Repousser jusqu'au dernier moment » renvoient explicitement à l'axe AR/AV).

Quand un pôle devient (sur)dominant

Bourassa et al. (2017, §2, p. 548–553) insistent sur un point clinique important : la **(sur)dominance** d'un pôle n'est pas un trait de personnalité stable mais une **posture défensive** qui s'active quand le cerveau rencontre une situation *trop nouvelle ou trop complexe*. Dans une tâche de consolidation, la posture (sur)dominante peut même être efficace ; dans une situation-problème, elle devient contre-indiquée.

⚠ **À retenir pour l'enseignant·e** — Un élève qui procrastine ou qui fonce n'est pas « comme ça » par nature. Il adopte une *stratégie de protection* face à l'inconnu. Le rôle de l'accompagnant·e consiste à proposer des **dispositifs qui sécurisent l'engagement** (situation-problème à entrée graduelle, rappel des critères de réussite, étayage par pairs) plutôt qu'à pointer un « comportement ». Voir aussi la **section 8.2** pour les dispositifs de classe adaptés.

Ancrer la mémoire — rôle de l'accompagnant·e

Se placer en méta ne suffit pas : encore faut-il que ce qui est compris soit **consolidé en mémoire**. Bourassa et al. (2017, tableau 23.4, p. 547) proposent le lien suivant entre conditions mnémoniques et geste d'accompagnement :

On se souvient plus facilement...	La personne qui accompagne devrait...
Si ce qu'on doit retenir est empreint d'émotion.	Faire appel aux évocations de l'apprenant·e.
Si on doit reconnaître plutôt que nommer un objet.	Faire nommer l'information à laquelle porter attention.
De quelque chose sur lequel on a agi (rétroaction immédiate) ou de quelque chose que l'on voit ou entend (données, faits...).	<i>Inviter à combiner plusieurs des stratégies suivantes :</i> • Photographier dans sa tête • Répéter l'information après une heure, un jour, une semaine, un mois • Construire des liens (schéma, organigramme, acrostiche, acronyme, rime) • Réactiver la même information dans divers contextes réels ou imaginés

Bourassa, Menot-Martin & Pillion (2017), p. 547. Ces principes rejoignent et complètent les stratégies présentées dans la Partie IV (rappel espacé, auto-testing, méthode des loci).

« Les gens qu'on interroge, pourvu qu'on les interroge bien, trouvent d'eux-mêmes les bonnes réponses. »

— Socrate, cité par Bourassa et al. (2017, p. 546)

PARTIE IV — Stratégies de mémorisation active

La mémoire ne se renforce pas en relisant passivement ses notes. Les neurosciences cognitives montrent que c'est l'**effort de récupération** (retrieval practice) qui consolide durablement les souvenirs en mémoire à long terme. Cette partie présente trois stratégies parmi les mieux validées scientifiquement (Dunlosky et al., 2013 ; Roediger & Butler, 2011).

4.1 Le rappel espacé

Définition

Le rappel espacé consiste à réviser une information à des intervalles croissants plutôt qu'en un bloc. Chaque fois qu'on se rappelle une information avec succès, on allonge le délai avant la prochaine révision. Cela exploite l'**effet d'espacement** (Ebbinghaus, 1885), qui montre que des révisions distribuées dans le temps produisent une rétention bien supérieure à des révisions massées (tout d'un coup).

Pourquoi ça fonctionne ?

Chaque récupération réactive la trace mémorielle et la renforce. L'oubli partiel entre les sessions oblige le cerveau à faire un effort supplémentaire de récupération, ce qui consolide la synapse (potentialisation à long terme, LTP).

 **Référence scientifique :** Masson, S. (2020). *Activer ses neurones : pour mieux apprendre et enseigner*. Paris : Odile Jacob — notamment le principe « espacer l'activation des neurones ». Version élève : voir l'encadré « Active tes NEURONES pour mieux apprendre » (Partie I, section 1.3), astuces 4 et 5.

Protocole concret pour l'élève

1.	Juste après le cours	Reformule en 3 phrases ce que tu as retenu, sans regarder tes notes.
2.	Le lendemain	Rouvre tes notes et complète ce que tu avais oublié.
3.	3 jours plus tard	Cache tes notes et récite ou écris les points clés.
4.	7 jours plus tard	Refais le même exercice. Si tu hésites, relis et répète le cycle.
5.	14 jours, puis 1 mois	Révision de consolidation finale.

Application selon la matière

Matière	Application du rappel espacé
Vocabulaire (langues)	Cartes-questions (flashcards) : mot cible → traduction ou définition
Formules (maths, sciences)	Réciter la formule, puis l'appliquer à un exercice différent
Dates / faits historiques	Créer une frise personnelle et se tester sans la regarder
Notions théoriques	Expliquer la notion à voix haute comme si on l'enseignait
Conjugaison / grammaire	Rédiger 5 phrases spontanées sans aide, puis vérifier

 **Conseil pratique :** Des applications comme Anki ou Quizlet intègrent automatiquement l'algorithme d'espacement. L'élève peut y créer ses propres cartes-questions.

4.2 L'auto-testing

Définition

L'auto-testing consiste à se poser des questions sur ce qu'on a appris, avant ou après une révision, sans regarder ses notes. Le simple fait de tester sa mémoire — même si on se trompe — est plus efficace qu'une relecture passive. C'est l'un des effets les plus robustes en psychologie de l'apprentissage (Roediger & Karpicke, 2006).

Techniques d'auto-testing

- **Le Brain dump** : prendre une feuille blanche et noter tout ce dont on se souvient sur un sujet, sans aide. Comparer ensuite avec ses notes.
- **Les questions de cours auto-générées** : transformer chaque titre de leçon en question (ex. : « Qu'est-ce que la photosynthèse ? »), puis y répondre.
- **L'enseignement fictif (technique Feynman)** : expliquer une notion à voix haute comme si on l'expliquait à quelqu'un qui ne sait rien. Les lacunes apparaissent naturellement.
- **Le quiz de fin de cours** : l'enseignant·e peut proposer 3 questions à l'oral les 5 dernières minutes de chaque leçon pour ancrer les savoirs du jour.

Grille d'auto-testing à utiliser à la maison

Question que je me pose	Ma réponse (sans regarder mes notes)

Ce que j'ai oublié / mal compris :	Ce que je dois revoir :

4.3 La méthode des loci (Palais de mémoire)

Définition

Technique mnémotechnique issue de la Grèce antique : on associe chaque élément à mémoriser à un emplacement précis dans un lieu familier (sa maison, son trajet jusqu'à l'école). Pour se rappeler, on effectue un parcours mental dans ce lieu et on retrouve les informations aux emplacements imaginés.

Protocole en 4 étapes

1. Choisis un lieu que tu connais parfaitement (ex. : ton appartement, de l'entrée au salon).
2. Définis un ordre de parcours logique : entrée → couloir → cuisine → salon → chambre.
3. Associe chaque information à mémoriser à une scène absurde ou frappante dans chaque pièce.
4. Pour te rappeler, refais mentalement le parcours et « vois » les scènes que tu as créées.

Exemple — Mémoriser les 5 grands règnes du vivant

Lieu	Information & image mentale associée
Entrée	Bactéries → une armée de minuscules soldats envahit le paillasson
Couloir	Protistes → une amibe géante tapisse le mur comme un papier peint
Cuisine	Champignons → des chanterelles géantes poussent sur la table
Salon	Plantes → un arbre traverse le canapé et touche le plafond
Chambre	Animaux → un tigre est couché dans ton lit



Base neuroscientifique : La méthode des loci active simultanément la mémoire spatiale (hippocampe) et la mémoire épisodique (cortex entorhinal). L'absurdité des images renforce l'encodage émotionnel (amygdale), ce qui améliore la consolidation.

PARTIE V — La prise de notes structurée

La prise de notes n'est pas un simple copiage. C'est un acte cognitif actif : sélectionner, reformuler, relier. Trois méthodes complémentaires sont présentées ici, adaptables selon le style d'apprentissage de l'élève.

5.1 La méthode Cornell

Principe

La page est divisée en trois zones, chacune avec une fonction précise. Développée à l'Université Cornell (Pauk, 1962), c'est l'une des méthodes les mieux documentées pour l'apprentissage actif.

Zone	Fonction & contenu
Zone de rappel (gauche, ~6 cm)	Remplie APRÈS le cours : questions clés, mots-indices, titres de concepts. Permet de cacher la zone de notes et de se tester.
Zone de notes (droite, ~14 cm)	Remplie PENDANT le cours : idées principales, schémas, formules, exemples. Ne pas copier mot à mot — reformuler.
Zone de synthèse (bas, ~5 cm)	Remplie APRÈS le cours (idem zone rappel) : résumé en 2–3 phrases de l'essentiel de la page. Idéalement rédigé sans regarder les notes.

Cycle Cornell en 5R

1. **Record** : noter les idées essentielles pendant le cours.
2. **Reduce** : identifier les mots-clés et questions (zone de rappel).
3. **Recite** : se couvrir les notes et réciter les réponses aux questions.
4. **Reflect** : faire des liens avec ce qu'on sait déjà, chercher des exemples.
5. **Review** : relire l'ensemble 10 min par semaine pour consolider.

5.2 La prise de notes visuelles (sketchnoting)

Principe

Le sketchnoting combine texte, icônes, flèches et cadrages visuels pour représenter des idées. Il exploite le principe du **double codage** (Paivio, 1971) : l'information encodée à la fois verbalement et visuellement est mieux retenue.

Éléments de base

- Titres encadrés ou soulignés pour hiérarchiser
- Icônes simples (ampoule = idée, loupe = chercher, point d'interrogation = question)
- Flèches de causalité : $A \rightarrow B$, $A \leftrightarrow B$
- Nuages, bulles, étoiles pour mettre en évidence les points importants
- Couleurs fonctionnelles : 1 couleur = 1 type d'information (ex. bleu = faits, rouge = avertissements)

 **Pour qui ?** Particulièrement adapté aux élèves avec trouble neurodéveloppemental ou qui peinent à maintenir l'attention sur un texte linéaire. Ne nécessite aucun talent artistique.

5.3 La cartographie mentale (Mind Map)

Principe

La mind map part d'un concept central placé au milieu de la page et rayonne en branches thématiques. Elle est idéale pour synthétiser un chapitre, préparer un exposé ou réviser une notion complexe.

Règles de construction

1. Écrire le sujet central au milieu et l'entourer.
2. Tracer des branches épaisses pour les grandes idées (maximum 7 branches).
3. Ajouter des sous-branches pour les détails, avec 1–3 mots par branche.
4. Utiliser une couleur différente par branche principale.
5. Ajouter des images ou icônes pour renforcer les associations.

Comparaison des trois méthodes

Méthode	Points forts	Idéal pour
Cornell	Structure rigoureuse, auto-testing intégré	Cours magistraux, révisions
Prise de notes visuelles	Créatif, visuel, maintient l'attention	Conférences, cours avec schémas
Mind Map	Synthétique, liens entre idées visibles	Révisions, exposés, résumés

★ 5.4 L'écriture réflexive (Bourassa, 2017)

 **Nouveauté** — Cette section complète les trois méthodes de prise de notes « en direct » par un outil de **traces différées**, issu du chapitre 23 de Bourassa, Menot-Martin & Philion (2017, p. 540–541). L'écriture réflexive ne consigne pas le cours : elle consigne *ce que l'apprentissage a laissé comme traces en soi*.

Le principe

L'écriture réflexive prend « ancrage de manière encore plus efficiente lorsqu'il est suivi » par elle — autrement dit, elle se pratique **après** l'expérience d'apprentissage, pas pendant. Elle oblige la pensée à ralentir : en décrivant l'expérience, en posant les questions restées en suspens, en se plaçant en méta, l'apprenant·e « favorise la compréhension de leur propre cheminement » (Bourassa et al., 2017, p. 541).

Protocole — trois temps

Temps	Ce que j'écris
1. Décrire	Raconter l'expérience d'apprentissage (la leçon, l'exercice, l'erreur) — les faits, sans jugement. « Qu'est-ce qui s'est passé ? »
2. Questionner	Noter les zones de précision manquante, les doutes, les « pourquoi ». « Qu'est-ce que je ne comprends pas encore ? Qu'aurais-je pu essayer ? »
3. Se projeter	Formuler un ou deux apprentissages retenus et ce qu'on ferait différemment. « Qu'est-ce que je retiens pour la prochaine fois ? »

✦ **Ce que la neuroscience en dit** : l'écriture réflexive « magnifie les boucles de manière à y porter pleinement attention, c'est-à-dire à porter attention à y porter attention » (Bourassa et al., 2017, p. 542). Elle engage les aires préfrontales dans un mouvement Arrière/Avant répété qui consolide durablement les apprentissages et développe le sens du « penser le monde autrement que soi ».

Usage en classe

- **Carnet de bord personnel** : 5 minutes en fin de leçon, une à deux fois par semaine. L'élève y retourne à la veille des évaluations.
- **Variante enseignante** : le Tableau 23.5 de Bourassa (2017, p. 546-547) — reproduit en Partie III — sert de support structurant aux élèves qui peinent à démarrer.
- **Variante collective** : affichage en classe d'un « mur des traces » où chacun consigne anonymement une phrase sur l'apprentissage du jour.

PARTIE VI — Stratégies spécifiques par discipline

Les stratégies cognitives générales ne suffisent pas toujours : chaque discipline a ses propres exigences de raisonnement. Cette partie propose des outils ciblés pour les mathématiques, les langues et les sciences.

*Pour les mesures de différenciation et d'adaptation en mathématiques (opérations, situations-problèmes, géométrie), voir aussi **Apprendre pour tous**, section 3.4.*

6.1 Mathématiques

Stratégie de résolution de problèmes — méthode en 4 phases (Polya, 1945)

Phase	Questions à se poser	Action concrète
1. Comprendre	Que cherche-t-on ? Quelles sont les données ?	Souligner les données, reformuler avec ses mots
2. Planifier	Quelle méthode ? A-t-on déjà vu quelque chose de similaire ?	Schématiser si possible, identifier la stratégie
3. Exécuter	Les calculs sont-ils corrects ? Est-ce que j'avance ?	Montrer chaque étape, ne pas sauter de ligne
4. Vérifier	Le résultat est-il plausible ? Les unités sont-elles correctes ?	Estimer l'ordre de grandeur, refaire à l'envers

Gérer l'erreur en mathématiques

L'erreur n'est pas un échec — c'est une **information sur le raisonnement**. Encourager les élèves à analyser leur erreur plutôt que de simplement la corriger.

- **Erreur de calcul** → reprendre le calcul étape par étape, vérifier les priorités opératoires
- **Erreur de méthode** → relire l'énoncé, identifier la notion en jeu, chercher un exemple similaire dans le cours
- **Erreur de compréhension** → reformuler l'énoncé, demander à quelqu'un d'autre de l'expliquer

Outil — Mon journal d'erreurs en mathématiques

Date / Exercice	Mon erreur	Ce que j'aurais dû faire

6.2 Langues (français, allemand, anglais)

Production écrite — planifier avant d'écrire

Trop d'élèves commencent à écrire sans avoir structuré leur pensée. La planification préalable améliore significativement la qualité du texte produit (Hayes & Flower, 1980).

1. Lire et analyser la consigne : quel type de texte ? Quel destinataire ? Quel registre ?
2. Brainstorm rapide (3 min) : noter toutes les idées sans filtrer.
3. Sélectionner et regrouper : choisir 3–4 idées principales et les ordonner.
4. Rédiger un plan en 3 parties : introduction, développement, conclusion / clôture.
5. Écrire le brouillon en respectant le plan.
6. Relire avec une grille de correction ciblée (orthographe, syntaxe, cohérence) — voir le guide de relecture ci-dessous.

Correction de texte — relire un type d'erreurs à la fois

La correction de texte est une compétence **métacognitive essentielle**. L'élève apprend à relire son travail de manière systématique en ciblant différents types d'erreurs (orthographe, grammaire, syntaxe, cohérence).

MON GUIDE DE RELECTURE

Je relis mon texte en me concentrant sur un type d'erreurs à la fois.

1. MAJUSCULES ET PONCTUATION

- ✓ Majuscules en début de phrases et noms propres
- ✓ . , ; :

2. ACCORDS SUJET-VERBE

- ✓ J'identifie le verbe (l'action ou l'état).
- ✓ J'identifie le sujet (Qui est-ce qui... ?).
- ✓ Je vérifie mon accord Sujet-Verbe.

3. ACCORDS DANS LE GN

- ✓ J'identifie les noms (choses, idées, déterminant, ...).
- ✓ Je regarde s'il est accompagné d'un adjectif (qui complète le nom).
- ✓ J'**accorde** le nom et l'adjectif **en genre** (masc./féminin) **et en nombre** (sing./pluriel) avec le déterminant.

4. ORTHOGRAPHE LEXICALE

- ✓ J'identifie les mots dont je ne suis pas sûr de l'orthographe.
- ✓ Je vérifie l'orthographe de ces mots.

5. L'ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ

- ✓ Je vérifie l'orthographe du son « é » dans mes formes verbales (-er / é) en me posant la question *mordre ou mordu ?*
- ✓ S'il n'y a pas d'auxiliaire, j'accorde le p. passé, sauf si le CVD est placé avant (accord avec le CVD), comme un adjectif.
- ✓ Avec l'auxiliaire avoir, je n'accorde pas le p. passé, sauf si le CVD est placé avant (accord avec le CVD).
- ✓ Avec l'auxiliaire être, j'accorde le participe passé avec le sujet.

6. LES HOMOPHONES

- ✓ J'identifie homophones les plus courants (et-est ; ou-où, on-ont, ...).
- ✓ Je vérifie l'orthographe en appliquant la règle correspondante (et puis ou était ?).

Compréhension orale — stratégies actives

- **Avant l'écoute** : lire les questions, anticiper le vocabulaire qui pourrait apparaître, se mettre en condition d'écoute active
- **Pendant l'écoute** : noter les mots-clés, les chiffres, les noms propres ; ne pas paniquer si on ne comprend pas tout
- **Après l'écoute** : reconstituer le sens général, répondre aux questions avec ce qu'on a noté, inférer ce qui manque

Mémorisation lexicale — au-delà de la liste de mots

Stratégie	Description & avantage
Mots en contexte	Apprendre le mot dans une phrase, pas isolément — ancrage sémantique
Regroupement thématique	Regrouper les mots par champ lexical (nourriture, météo, école) — organisation en réseau
Association image-mot	Créer une image mentale (ou dessin) pour chaque mot — double codage
Dérivation morphologique	Identifier préfixes / suffixes connus — stratégie productive et transférable
Répétition espacée	Réviser avec des flashcards à intervalles croissants — consolidation optimale

6.3 Sciences (biologie, chimie, physique)

Raisonnement hypothético-déductif — schéma OHERIC

Ce modèle structure la démarche scientifique expérimentale de façon progressive.

Étape	Signification	Ce que l'élève fait
O — Observation	Observer un phénomène	Décrire précisément ce qu'on voit / mesure
H — Hypothèse	Formuler une explication possible	Rédiger : « Si ... alors ... »
E — Expérience	Concevoir un protocole	Identifier variables contrôlées et variable testée
R — Résultats	Relever les données	Tableau, graphique, mesures chiffrées
I — Interprétation	Analyser les résultats	Lier les résultats à l'hypothèse
C — Conclusion	Valider ou infirmer	Répondre à la question initiale avec les preuves

Lecture de graphiques — grille de lecture

- **Titre & axes** : que représente chaque axe ? Quelles sont les unités ?
- **Tendance générale** : la courbe monte, descend, est stable, a un pic ?
- **Valeurs remarquables** : maximum, minimum, point d'inflexion, intersection
- **Relation entre variables** : proportionnalité ? Corrélation ? Cause-effet ?
- **Limites & anomalies** : y a-t-il des valeurs aberrantes ? Des lacunes dans les données ?

PARTIE VII — Outils d'auto-évaluation avancés

7.1 Grille d'auto-évaluation post-évaluation notée

Remplie après avoir reçu une note et corrigé un travail évalué. L'objectif est de relier **performance** ↔ **stratégie** ↔ **effort** pour construire une régulation apprenante (Zimmerman, 2002).

Grille post-évaluation — à remplir après avoir reçu ta note

1. Ma préparation

- ☐ J'ai commencé à réviser longtemps à l'avance (plus de 3 jours)
- ☐ J'ai utilisé des stratégies actives (auto-testing, rappel espacé, fiches)
- ☐ J'ai révisé de manière régulière plutôt qu'en une seule session
- ☐ J'ai identifié et travaillé spécifiquement mes points faibles

Ce que j'aurais pu faire différemment dans ma préparation :

2. Ma performance lors de l'évaluation

Je me suis senti·e : ☐ Serein·e ☐ Légèrement stressé·e ☐ Très stressé·e ☐ Bloqué·e

- ☐ J'ai bien géré mon temps pendant l'évaluation
- ☐ J'ai relu mes réponses avant de rendre
- ☐ J'ai commencé par les questions que je savais

Les questions / parties où j'ai eu des difficultés :

3. Analyse des erreurs (à remplir après la correction)

Erreur / Point faible identifié	Type d'erreur	Ce que je vais travailler
	☐ Contenu ☐ Méthode ☐ Attention	
	☐ Contenu ☐ Méthode ☐ Attention	
	☐ Contenu ☐ Méthode ☐ Attention	

4. Calibration de la confiance

Qu'est-ce que cela m'apprend sur ma capacité à évaluer mes connaissances ?

5. Mon plan d'action pour la prochaine évaluation

Une stratégie que je vais ajouter ou améliorer :

Une habitude à changer :

7.2 Portfolio — Journal de mes stratégies d'apprentissage

Le portfolio de stratégies est un outil de **trace longitudinale** : l'élève y consigne les stratégies essayées, leur efficacité perçue et son évolution. Il favorise le développement d'une identité d'apprenant·e réflexif·ve.

Fiche de découverte d'une stratégie

À remplir chaque fois qu'on essaie une nouvelle méthode d'apprentissage.

Nom de la stratégie :

Je l'ai découverte : ☐ En cours ☐ Dans ce dossier ☐ Par un·e camarade ☐ Par moi-même

Matière(s) utilisée(s) :

Comment je l'ai appliquée :

Ce qui a bien fonctionné :

Ce qui a été difficile :

Est-ce que je la réutiliserais ? ☐ Oui ☐ Peut-être ☐ Non

Niveau d'efficacité perçue : ☐ ★☆☆☆ ☐ ★★☆☆ ☐ ★★★☆ ☐ ★★★★

Tableau de suivi — Mes stratégies au fil du semestre

Date	Stratégie utilisée	Matière	Efficacité (1–4)	Je réutilise ?

PARTIE VIII — Outils enseignant — co-évaluation des stratégies

Ces grilles permettent à l'enseignant·e d'observer et de donner un retour sur **comment** l'élève travaille, et pas uniquement sur **ce que** l'élève produit. Elles s'utilisent lors d'observations en classe, de travaux en groupe ou d'entretiens individuels.

8.1 Grille de co-évaluation des stratégies (enseignant·e → élève)

À remplir conjointement avec l'élève lors d'un bilan ou entretien. L'élève s'auto-évalue d'abord (A), puis l'enseignant·e donne son observation (E).

Légende : 1 = Rarement 2 = Parfois 3 = Souvent 4 = Très souvent

Stratégie observée / comportement	A	E	Remarque
STRATÉGIES COGNITIVES			
L'élève reformule les consignes avec ses propres mots			
L'élève fait des liens avec des connaissances antérieures			
L'élève décompose les tâches complexes en étapes			
L'élève utilise des supports visuels (schémas, mind maps)			
L'élève pratique l'auto-testing (se pose des questions)			
STRATÉGIES MÉTACOGNITIVES			
L'élève identifie ses difficultés avant de demander de l'aide			
L'élève ajuste sa méthode en cours de tâche si nécessaire			
L'élève peut expliquer pourquoi une stratégie fonctionne (ou non)			
L'élève évalue la qualité de son propre travail de façon réaliste			
GESTION DU TRAVAIL			
L'élève planifie son travail à l'avance			
L'élève gère son temps efficacement lors des tâches			
L'élève relit et vérifie avant de rendre			
ENGAGEMENT ET RÉGULATION			
L'élève persiste face aux difficultés			
L'élève régule ses émotions en situation d'évaluation			
L'élève est capable de demander de l'aide de façon ciblée			

Points forts observés :

Axes de progression prioritaires :

Engagement pris conjointement :

★ 8.2 Faire vivre une situation-problème en classe (Bourassa, 2017)

NEW **Nouveauté** — Cette fiche enseignant propose un dispositif directement tiré du chapitre 23 de Bourassa, Menot-Martin & Philion (2017, p. 536–537) : la **pédagogie par situation-problème** comme dispositif pour installer véritablement une posture en méta chez l'apprenant·e, là où un exercice d'application ne le ferait pas.

Les quatre règles d'une véritable situation-problème

D'après Bourassa et al. (2017, p. 536), une situation-problème n'a de valeur pédagogique que si elle respecte les quatre règles suivantes. Elle doit :

1. **créer des ruptures avec les conceptions préexistantes** des apprenants (et non simplement révéler leur ignorance) ;
2. **contenir un obstacle que les apprenants devront dépasser** (et non l'application d'une procédure connue) ;
3. **viser la création d'un savoir précis** par une réflexion a posteriori sur le chemin parcouru ;
4. **aboutir à ce qu'un savoir a été compris** — et non uniquement exécuté.

Les trois règles d'étayage (Vecchi, cité par Bourassa)

Gérard de Vecchi ajoute trois règles complémentaires pour que l'enseignant·e sache comment accompagner la progression vers l'obstacle sans court-circuiter le processus (Bourassa et al., 2017, p. 536-537) :

Règle	Contenu
Règle 1	La situation-problème doit être facilitée en posant une première énigme qui dirige l'attention sur l'obstacle sans la centrer sur l'ignorance — elle doit piquer la curiosité.
Règle 2	Le plus l'apprentissage visé est complexe, plus il faut résister à l'instinct de résoudre trop vite. Il faut installer des paliers pour que la progression vers la complexité reste facilitée.
Règle 3	La séquence d'exploration gagne à alterner des moments de réflexion individuelle et des moments de réflexion en équipe. Le soutien de pairs rassure et pluralise les angles de réflexion.

Exemple opérationnel — « La boîte » (Raynald Lacasse, cité par Bourassa, p. 537)

Dispositif de première énigme pour investiguer le concept de probabilités. La boîte contient des bonbons (ou de mini-objets) qui varient selon une dimension : couleur, taille, forme, etc. SANS OUVRIER la boîte, chaque joueur·se doit :

Temps	Ce que le joueur doit faire
TEMPS 1 Estimer	Estimer le nombre de bonbons que la boîte contient : ____ Estimer le nombre de bonbons par couleur : rouge ____ vert ____ bleu ____ jaune ____ orange ____ rose ____ mauve ____ marron ____
TEMPS 2 Deviner le mode de remplissage	Comment les couleurs sont distribuées. Comment le nombre total de bonbons est calculé.
TEMPS 3 Réviser son hypothèse	Ouvrir la boîte et indiquer, à côté de chacun de ces estimés. En fonction de l'écart entre l'estimé par couleurs et le nombre réel de remplissage, réviser l'estimé au mode de remplissage. Comparer l'hypothèse à celle d'un pair et la réviser s'il y a lieu.

 **Pourquoi cela fonctionne ?** La situation-problème sollicite simultanément les quatre filtres : **P1** (plaisir : énigme contenue dans une boîte), **P2** (inférence : estimer sans voir), **P3** (action planifiée et régulée : réviser l'estimation), **P4** (imagination : comment la boîte pourrait-elle être remplie). C'est cette sollicitation combinée qui ancre l'apprentissage en mémoire à long terme — à la différence d'un exercice d'application isolée.

 **Pour aller plus loin :** Houdé O. (2014), *Apprendre à résister*, Paris : Le Pommier. Lescouarch L. (2018), *Construire des situations pour apprendre*, ESF Sciences humaines. Banque de situations-problèmes accessible en ligne : situationsproblemes.com.

Références principales : *Bourassa, Menot-Martin & Phillon (2017) ; Dunlosky et al. (2013) ; Roediger & Karpicke (2006) ; Zimmerman (2002) ; Immordino-Yang & Damasio (2007) ; Paivio (1971) ; Polya (1945) ; Masson (2020) ; Vianin (2009).*